

BCA Connect

Rapport complet d'état du projet

Date : 7 juin 2026

Version : Pilote bêta — Phases 1 & 2 clôturées

Référence : Cahier des charges Readme.md §13

Dépôt : bcaconnect — branche main

Plateforme pilote fonctionnelle — Non prête lancement national

Table des matières

1. Synthèse exécutive
2. Contexte et vision
3. Stack technique
4. Phase 1 — Conception & prototypage
5. Phase 2 — Développement pilote
6. État par module fonctionnel
7. État par rôle utilisateur
8. Tests et qualité
9. Sécurité
10. Écarts et Phase 3
11. Recommandations
12. Parcours de démonstration
13. Annexes

1. Synthèse exécutive

BCA Connect est une marketplace fintech/logistique pour les chaînes d'approvisionnement en Guinée et en Afrique. Le parcours principal est opérationnel de bout en bout :

Catalogue → commande → paiement/séquestre → livraison GPS → litige → crédit → SAV

Indicateur	Valeur
Phase 1 (Prototype)	100 % — Clôturée
Phase 2 (Pilote bêta)	~95 % — Clôturée*
Backend API	24 modules, ~130 endpoints, 35 modèles
Frontend	66 pages, 6 rôles opérationnels
Tests automatisés vérifiés	69 / 69
Prêt lancement national (Phase 3)	Non

*95 % : seul blocage externe = clés CinetPay production + infra PostgreSQL/Redis prod.

2. Contexte et vision

BCA Connect vise à devenir une centrale d'achat virtuelle reliant ménages, TPE/PME, fournisseurs, banques, transporteurs et techniciens. Les piliers du projet sont :

- Centralisation du catalogue multicatégorie
- Paiements sécurisés avec séquestre (escrow)
- Logistique GPS et livraisons optimisées
- Crédit et financement partenaire banque
- Litiges et médiation
- SAV et maintenance terrain

Phases de développement (Readme §13)

Phase	Objectif	État
Phase 1	Prototype : catalogue, commandes, paiements	Terminée
Phase 2	Bêta pilote : fonctionnalités principales + tests	Terminée
Phase 3	Lancement officiel à grande échelle	Non démarrée
Phase 4	IoT, blockchain, ERP, USSD	Non démarrée

3. Stack technique

Composant	Technologie	Port / remarque
Frontend	React 18, Vite, Tailwind, shadcn/ui	3002
Backend	Express 5, Sequelize	5000 / 5001
Base de données (dev)	SQLite	backend/src/data/
Base de données (prod cible)	PostgreSQL	docker-compose :5433
Cache / sessions	Redis	Rotation refresh tokens
Temps réel	Socket.IO	Même port API
Offline	Dexie (IndexedDB) + syncService	COD + mode_resilience
Cartes	Leaflet	Suivi GPS
PWA	vite-plugin-pwa	Service worker en production
Paielements	CinetPay v2 + wallet interne	Mode simulation par défaut

4. Phase 1 — Conception & prototypage

Référence : Readme.md §13.1 — Livrables : prototype interactif catalogue/commandes/paiements.

4.1 Fondations livrées

- Architecture backend/frontend structurée
- Schéma SQL Phase 1 (UUID, séquestre, split payment par fournisseur)
- Modèles MVP : User, Wallet, Store, Product, Category, Order, OrderItem, Transaction
- Table `verifications_otp` + service OTP (inscription, paiement, retrait)

4.2 Authentification (Phase 1.1)

- Inscription & connexion JWT RS256
- Google OAuth, 2FA TOTP, rotation refresh token
- Middlewares RBAC : `authMiddleware`, `grantAccess`, `authorize`
- Routes OTP : `POST /auth/otp/request`, `POST /auth/otp/verify`

4.3 CRUD & catalogue (Phase 1.2)

- CRUD produits fournisseur avec vérification ownership
- Gestion boutique (create/read/update)
- Admin catégories
- Catalogue public, recherche, fiche produit, panier Zustand

4.4 Prototype commandes & paiements

- Checkout : wallet, Mobile Money (simulation), COD
- RBAC : seuls client et admin peuvent passer commande
- Séquestre automatique à l'achat wallet ; libération à l'OTP livraison
- Stock MM différé jusqu'à confirmation paiement
- Mode hors ligne : COD + flag `mode_resilience`
- Tests : `tests/orders.test.js` (5 tests intégration)

5. Phase 2 — Développement pilote

Référence : Readme.md §13.2 — Version bêta testable en environnement pilote contrôlé.

5.1 Logistique & livraison

- 3 tiers livraison : économique / standard / prioritaire (`shippingService.js`)
- Suivi GPS transporteur (throttle 30s/50m), polyline Leaflet
- OTP livraison → paiement wallet transporteur (`frais_port`)
- Livraisons groupées
- Dashboard admin logistique : `/admin/logistics`

5.2 Litiges

- Workflow interactif : réponse, escalade, acceptation proposition IA
- Historique événements (`LitigeEvenement`)
- Remboursement escrow à la résolution
- Tests Jest : 14/14

5.3 Crédit & banque

- Simulateur crédit + score IA
- Approbation banque → active commande liée + séquestre
- Page `/bank/credits` — crédits en attente
- Rappels échéances cron → notifications in-app (type credit)
- Protection IDOR sur paiement échéances

5.4 Achats groupés (ONG/B2B)

- Module complet : campagnes, join/leave wallet, clôture avec stock + séquestre
- Page `/group-purchase`
- Tests script : 22/22

5.5 SAV & technicien

- Garanties client, demandes maintenance, suivi interventions
- Dashboard technicien : missions, équipements, wallet
- Notifications socket missions SAV

5.6 Expérience utilisateur pilote

- Avis produits post-achat (`ReviewForm` + `GET /reviews/eligible`)
- Notifications corrigées (titre/est_lu, mark-read, delete)
- Publicités fournisseur `/vendor/ads` + `GET /ads/:id`
- BCA Academy : CRUD admin + seed éducation
- PWA configurée (vite-plugin-pwa)

6. État par module fonctionnel

Catalogue & commandes	92%
Paielements & wallet	78%
Crédit & banque	85%
Logistique & GPS	88%
Litiges	92%
SAV & technicien	85%
Achats groupés ONG	90%
Offline / PWA	60%
Analytics & rapports	70%
Éducation	65%
Sécurité & infra prod	40%
IoT / blockchain	5%

Module	Statut	Commentaire
Marketplace & catalogue	Opérationnel	CRUD, panier, recherche
Commandes & checkout	Opérationnel	3 tiers livraison, RBAC
Paielements wallet	Opérationnel	Séquestre testé
CinetPay production	Staging prêt	Clés API marchand requises
Logistique GPS	Opérationnel	OTP, admin logistique
Litiges	Opérationnel	Workflow complet
Crédit banque	Opérationnel	Approve → commande payée
Achats groupés	Opérationnel	22/22 tests
SAV technicien	Opérationnel	Missions + wallet
Offline PWA	Partiel	COD sync OK ; cache catalogue partiel
IoT / blockchain	Stub	Phase 4

7. État par rôle utilisateur

Rôle	Complétude	Parcours principal
Client	~92 %	Achat, wallet, SAV, litiges, crédit, achats groupés
Fournisseur	~88 %	Produits, commandes, litiges, publicités
Admin	~90 %	11 modules + logistique + litiges
Transporteur	~88 %	Missions → GPS → OTP → wallet
Banque	~80 %	Dashboard + crédits en attente
Technicien	~85 %	Missions, équipements, wallet

Comptes de test

Rôle	Email	Mot de passe
Admin	admin@test.com	Admin@123
Client	client@test.com	Client@123
Fournisseur	fournisseur@test.com	Fournisseur@123
Transporteur	transporteur@test.com	Transport@123
Banque	banque@test.com	Banque@123
Technicien	technicien@test.com	Technicien@123

Création : `cd backend && npm run seed:accounts`

8. Tests et qualité

Suite	Commande	Résultat	Date
Sécurité Jest	npm run test:security	24/24	7 juin 2026
Phase 1 intégration	npm run test:phase1	16/16	7 juin 2026
Achats groupés	test-group-purchases.js	22/22	7 juin 2026
API smoke	api-smoke-test.mjs	7/7	7 juin 2026
Navigateur Playwright	browser-smoke-test.mjs	20/20	Documenté
Total vérifié		69/69	

Couverture tests par domaine

- Auth, refresh token, 2FA
- Escrow / séquestre (wallet, libération OTP)
- Litiges (workflow, IDOR, remboursement)
- Webhook HMAC paiement
- Commandes Phase 1 (RBAC, stock MM, OTP, mode_resilience)
- Achats groupés E2E (join, leave, close, wallet)

9. Sécurité

Mesure	État
JWT RS256 + rotation refresh token	Implémenté
Validation DTO (express-validator)	Routes critiques
Helmet, CORS, rate limiting	Actif
RBAC backend + frontend	6 rôles
Séquestre anti-fraude	Testé Jest
IDOR litiges, crédit, commandes	Corrigé
CI GitHub Actions	npm audit + test:security
PostgreSQL/Redis prod	Docker compose local

10. Écarts et Phase 3

Bloquants externes (hors code)

Item	Statut	Action
CinetPay production	Staging documenté	Clés API + tunnel ngrok
PostgreSQL + Redis prod	docker-compose prêt	Déploiement Phase 3
Travail Git non commité	~136 fichiers locaux	Commit avant déploiement partagé

Phase 3 — Lancement officiel (à planifier)

- Migration SQLite → PostgreSQL production
- Redis production pour sessions
- Export rapports PDF/Excel admin
- SMS rappels crédit (in-app déjà actif)
- Documentation UAT formalisée
- Campagne pilote utilisateurs réels

Phase 4 — Évolutivité

- IoT (stub backend)

- Blockchain / crypto
- ERP (SAP/Odoo)
- USSD / SMS rural
- Multilingue complet (Soussou, Peul...)

11. Recommandations

Priorité	Action
Immédiat	Committer et pousser le travail Phases 1 & 2 (136 fichiers locaux)
Immédiat	Obtenir clés CinetPay et valider staging (DEPLOYMENT_STAGING.md)
Court terme	Pilote utilisateurs restreint (Conakry)
Moyen terme	Migrer vers PostgreSQL + Redis prod
Communication	Positionner comme « pilote bêta fonctionnel », pas production nationale

12. Parcours de démonstration

1. **Client** : marketplace → panier → checkout wallet → /orders → /tracking
2. **Fournisseur** : valider commande → marquer « prêt »
3. **Transporteur** : accepter mission → GPS → OTP → vérifier wallet
4. **Banque** : /bank/credits → approuver (seed:pending-credits)
5. **Litige** : signalement → réponse → résolution admin
6. **SAV** : garanties → maintenance → technicien complète mission
7. **Achats groupés** : /group-purchase → join → close
8. **Admin** : /admin/logistics + /admin/disputes
9. **Hors ligne** : couper réseau → checkout COD → reconnecter → sync

Démarrage local

```
# Terminal 1 – Backend
cd backend
env -u REDIS_URL PORT=5001 npm run dev

# Terminal 2 – Frontend
cd frontend
npm run dev

# Seeds
cd backend && npm run seed:accounts
npm run seed:recharge-wallets # pour achats groupés
```

13. Annexes

13.1 API — modules montés (/api)

auth, categories, stores, users, products, orders, payments, wallet, delivery, ai, ads, disputes, credits, stats, support, upload, notifications, messages, reviews, sav, education, iot (stub), technician, group-purchases

13.2 Migrations récentes

Fichier	Contenu
20260602_escrow_and_disputes.js	Séquestre + litiges
20260605_schema_columns.js	Colonnes schéma
20260606_achats_groupes.js	Tables achats groupés
20260607_litige_evenements.js	Événements litige
20260608_order_delivery_type.js	Type livraison commande
20260609_verifications_otp.js	OTP Phase 1

13.3 Documents connexes

- Readme.md — Cahier des charges
- STATUS_CONSOLIDE.md — État consolidé
- backend/phase du developpement.md — Phase 1

- backend/phase2 du developpement.md — Phase 2
- DEPLOYMENT_STAGING.md — Staging CinetPay
- backend/API_DOCUMENTATION.md — Référence API
- RBAC_MATRIX.md — Matrice permissions

13.4 Verdict final

BCA Connect est une plateforme pilote bêta fonctionnelle. Les Phases 1 et 2 du cahier des charges sont clôturées côté développement. Le parcours métier principal est validé par 69 tests automatisés. Le lancement national (Phase 3) nécessite la consolidation Git, les clés CinetPay production et l'infrastructure PostgreSQL/Redis.